

الأدوات الأساسية لكل صاحب حوض

شئو تشتري أولاً، شئو تؤجله، وشئو لا تشتريه بالبداية

دليل عملي مرتب حسب الأولوية — مو حسب السعر أو الشكل. كل أداة مذكورة بسبب واضح.

المحتوى

هيتير وثيرمومتر — مزبل كلور — كيت فحص — شبكة وسيفون — إضاءة — أكل — ميديا — Checklist المبتدئ
فلتر بيولوجي —

للمبتدئ ومن يريد يراجع معداته
AQUAVO — aquavoiq.com

شنو يعني الأدوات الأساسية؟

مو كل ما بيعه المحل ضروري — وليس كل ما يبدو جميل يفيد. الترتيب هنا حسب الأثر الفعلي على السمج. الأداة الأساسية هي اللي بدونها الحوض ما يستقر أو السمج تعاني.

الحوض بدونها يفشل

- فلتر بيولوجي مناسب
- هيتز (إذا السمج استوائي)
- مزبل كلور
- كيت فحص المي
- ثيرمو متر

مفيدة جدا — مو ضرورة

- سيفون أو شبكة تنظيف القاع
- إضاءة مناسبة
- ميديا فلتر إضافية
- طعام متنوع ومناسب للنوع
- ديكور يوفر مخابئ

الصغير أصعب — مو أسهل. 60 لتر هو الحد الأدنى المريح للمبتدي. أقل من ذلك يعني كيمياء تتقلب بسرعة. الحوض

01 — الفلتر البيولوجي

لازم — أهم أداة بالحوض

ليش أهم أداة؟

خلال أيام. مساحة السطح داخل وسط الفلتر هي ما يحدد قوة الفلتر — مو حجم الفلتر من الخارج. اللي تحول الأمونيا الخطيرة إلى نيتريت، ثم إلى نترات. بدون هذه البكتيريا، الأمونيا ترتفع وتقتل السمك الفلتر البيولوجي يستضيف البكتيريا النافعة

أنواع الفلتر الثلاثة

- ميكانيكية — يشبك الجسيمات الكبيرة (إسفنج)
- بيولوجية — بكتيريا على أسطح الميديا (الأهم)
- كيميائية — كربون نشط (اختياري، محدود الفلتر)

شئو تتجنب

- لا تنظف الفلتر بمي الصنبور
- لا تغير كل الميديا مرة وحدة
- لا تشغل فلتر صغير على حوض كبير
- لا تطفي الفلتر حتى لفترة قصيرة

كيف تختار الفلتر المناسب:

1. حوض حتى 60 لتر: فلتر داخلي أو سبونج فلتر مع هواء
2. 60-150 لتر: Hang-on-Back أو داخلي قوي
3. أكثر من 150 لتر: Canister Filter أو Sump
4. الفلتر لازم يصفى حجم الحوض 4-8 مرات بالساعة

02 — الهيتير والثيرمومتر

لازم — للسمج الاستوائي

ليش مهم؟

مئوية. تذبذب الحرارة — حتى لو بقيت ضمن النطاق — يضعف المناعة ويزيد قابلية الإصابة بالأمراض. معظم السمج الشائعة (بلاطي، غبي، أنجلفيش، بيتا) جاية من بينات استوائية بين 24 و28 درجة

الثيرمومتر — ضروري دائما

— لا تعتمد على ضبط الهيتير وحده

— الثيرمومتر الرقمي أدق من الزجاجي

— افحص الحرارة يوميا في الأسبوع الأول

— ضبط خاطئ بفارق 3 درجات يسبب مشاكل

كيف تختار الهيتير

— 1 واط لكل لتر — القاعدة العامة

— حوض 60 لتر: 60-100 واط

— حوض 100 لتر: 100-150 واط

— اختر نوع submersible — أكثر دقة

03 — مزيل الكلور (Dechlorinator)

لازم — قبل كل تغيير مبي

ليش ضروري؟

الفلتر النافعة وتضر خياشيم السمج. استخدم مزيل الكلور قبل أو أثناء إضافة المبي الجديدة للحوض. مي الصنبور فيها كلور وكلورامين — مضافة للقضاء على البكتيريا لسلامة الشرب. هذه المواد تقتل بكتيريا

المنتجات الشائعة: Seachem Prime، Tetra AquaSafe، Prime أقوى لأنه يتعامل مع الكلورامين أيضا.

04 — كيت فحص المي

لازم — ما في بديل

ليش ضروري؟

في خطر. الشرائط (test strips) أسرع لكن أقل دقة — الكيت السائل (API Master) هو المعيار. يمكن أن يكون بالحوض — بلا لون وبلا رائحة. بدون كيت فحص، لا تعرف إذا الحوض بخير أو إذا السمج الأمونيا والنيتريت — أخطر ما

متى تفحص

— يوميا — أول شهر من التأسيس

— أسبوعيا — بعد استقرار الحوض

— فورا — عند أي سلوك غريب

— بعد إضافة سمج جديد

الأرقام الصحيحة

— أمونيا (NH₃): 0 ppm

— نيتريت (NO₂): 0 ppm

— نترات (NO₃): أقل من 20 ppm

— للأنواع الشائعة pH: 6.8–7.4

05 — شبكة وسيفون

مهم — وتحتاجه بانتظام

ليش تحتاجهم؟

إزالة الحصى. يمنع تراكم المواد العضوية التي تتحول إلى كبريتيد الهيدروجين — السام والكريه الريحه. السيفون (Gravel Vacuum) يسحب الفضلات من بين الحصى بدون

كيف تستخدم السيفون:

1. استخدمه أثناء تغيير المي الأسبوعي

2. نظف ثلث القاع كل مرة — مو كله

3. لا تحرك الحصى بقوة — فقط مرره عليه

4. ما تحتاج تسيفون كل أسبوع إذا الحوض متوازن

06 — الإضاءة المناسبة

مهم — حسب نوع الحوض

التوصية العملية

— استخدم تايمر — الانتظام أهم من الشدة

— 8 ساعات للحوض بدون نباتات

— 10-12 ساعة للحوض النباتي

أفضل — أقل حرارة وأطول عمر LED —

شئو تتجنب

— لا تضع الحوض قرب نافذة — شمس مباشرة

— لا تشغل أكثر من 12 ساعة

— لا تطفئ وتشغل الضوء بشكل متقطع

07 — الأكل المناسب

لازم — الأكل الخاطئ يضر

كلشي يأكل نفس الأكل؟ لا.

الخاطئ يسبب نقص تغذوي. الزيادة في الأكل أخطر من النقص — تلوث المي سريعا وترتفع الأمونيا. السمج تنقسم إلى آكل نباتات، آكل لحوم، وآكل كل شيء. الأكل

قواعد التغذية الأساسية:

1. مرتين يوميا — كمية صغيرة تخلص خلال دقيقتين

2. الأكل المتبقي بعد 5 دقائق — أزله فورا

3. تجويعه يوم أسبوعيا — يساعد الجهاز الهضمي

4. نوع بين حبوب وفريز دراي وأكل حي حسب النوع

08 — ميديا الفلترة البيولوجية

مهم — قلبها موجود بالفلتر

شنو هي الميديا؟

البيوفيلم ينمو على هذه الأسطح — لا تتلفها بالصنبور. نظفها فقط بمي الحوض في وعاء منفصل. المواد الإسفنجية أو الخزفية داخل الفلتر. مساحة السطح الكبيرة هي ما تسمح للبكتيريا النافعة بالنمو. الميديا البيولوجية هي

إسفنج (يمكن تنظيفه)، حبيبات خزف (Bioball)، Ceramic Rings للفلتر الكبيرة. الكمية والجودة أهم من النوع. أنواع الميديا:

شنو تشتري أولاً؟ — ترتيب المبتدئ

المرحلة الأولى — أساس الحوض

حوض 60 لتر فأكتر + فلتر + هيتز + تيرموستر + مزيل كلور + كيت فحص مي

المرحلة الثانية — قبل السمج

الدورة البيولوجية أولا (2-6 أسابيع). أضف بكتيريا من المحل أو انتظر حتى تصفر الأمونيا والنيترت. تأسيس

المرحلة الثالثة — بعد الاستقرار

ديكور + إضاءة مناسبة + سيفون + شبكة. هذه تزيد راحة السمج وتسهل الصيانة.

أجل هذه لاحقاً:

للحوض المتقدم. لا تشتريها في البداية — CO2 system، UV sterilizer، chiller، Dosing pump هذه.

المبتدئ — قبل إضافة أول سمجة Checklist

المعدات موجودة؟	الأرقام صح؟
✓ فلتر يشتغل	✓ أمونيا: 0 ppm
✓ هيتز مضبوط على 26°	✓ نيتريت: 0 ppm
✓ ثرمومتر يبين الصح	✓ نترات: أقل من 20 ppm
✓ مزبل كلور عندك	✓ الحرارة: 24-28°
✓ كيت فحص مبي عندك	✓ الفلتر شغل أسبوعين على الأقل

✓ أكو مخابئ أو ديكور
✓ الإضاءة مضبوطة 8-10 ساعات
✓ عندك أكل مناسب للنوع
✓ عندك شبكة للطوارئ
✓ ما تزيد على سمجة كل 10 لتر

إذا تحتاج مساعدة أدق

أرسل صورة الحوض ونوع الأدوات اللي عندك وحجم الحوض.

يراجع الوضع بهدوء ويعطيك الخطوة الأنسب AQUAVO